

Clase 1: Conceptos de Bases de Datos

BASE DE DATOS - 2.024

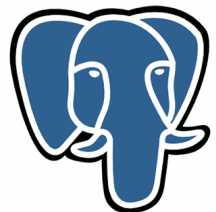
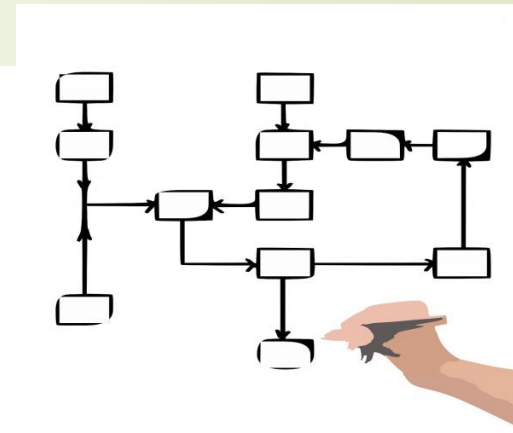
FAC.DE INGENIERIA – UNJu

Prof.Adj. Ing. José Farfán

JTP. Ing. Nélida Cáceres

JTP. Lic. José Quispe

Ayudante: Lic. Felipe Mullicundo



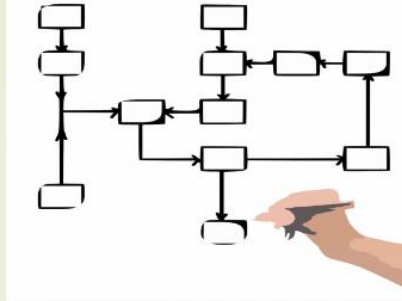
PostgreSQL



1. Definición de Base de Datos (BD)

Datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sist.de inform.de una empresa o negocio.

- Conj.de inform.perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático p/su posterior recuperación, análisis y/o transmisión.
- Colección d inform.organizada d forma q1 programa de ordenador puede seleccionar rápidamente los fragmentos d datos q necesite. Una BD es1 sist.de archivos electrónicos.



ETL, Data Warehouse, Cubos OLAP



Proporcionan la infraestruct.requerida p/Sist. de apoyo a la toma de decisiones (Business Intelligence BI) y para los sist.de inform., ya q estos Sist. explotan la información contenida en las BD de la organización para apoyar el proceso de toma de decisiones o para lograr ventajas competitivas. Por este motivo es importante conocer la forma en que están estructuradas las BD y su manejo.



Posición	Cambio	Base de Datos	Puntaje	Cambio (Puntaje)
1		Oracle	1247.49	-9.92
2		MySQL	1123.46	-3.18
3		Microsoft SQL Server	876.60	-27.23
4		PostgreSQL	648.96	-1.94
5		MongoDB	417.48	-1.67
6		Redis	159.38	+1.03
7		Elasticsearch	136.07	-1.68
8		IBM Db2	132.41	-2.19
9	▲	Snowflake	125.92	+6.04
10	▼	Microsoft Access	117.67	-4.08

Ranking
de
DBMS
en
Enero
2.024

2. Componentes principales BD

Datos
BD
propia
mente
dicha.



Hardware

Dispos.Almacen.

en donde reside la BD, así como a los disposit. periféricos (unidad de control, canales de comunicac., etc.) necesarios p/su uso.



Usuarios

Existen 3 clases de usuarios relacionados con 1 BD

1.Programador de aplicac.,
quien crea programas de aplicación que utilizan la BD



2.Us.final, quien accede a la BD
por medio de un leng.de consulta o de programas de aplicación



Software

Conj.de programas o Sist.Adm.d BD:
manejan las solicitudes formuladas x los Us.a la BD. Los sist.gestores de BD (SGBD) o DBMS, permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.

**DATABASE
MANAGEMENT SYSTEMS
DBMS**

Microsoft
SQL Server

MySQL

IBM DB2

ORACLE

PostgreSQL



SYBASE



3.Administrador de BD (DBA: Data Base Administrator), quien se encarga del control general del Sist.de BD

DBA
DATA
BASE
ADMINISTRATOR

3. Razones para el uso de BD



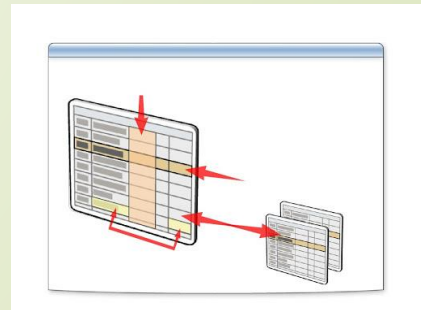
Globalización de la inform: Permite a diferentes Us. considerar la **informac.como un recurso corporativo** q carece de dueños específicos al estar centralizada. Todas las áreas de la organizac.pueden acceder a 1 única BD. Permite la inserción de nuevos datos en 1 tabla añadiendo filas enteras a la tabla



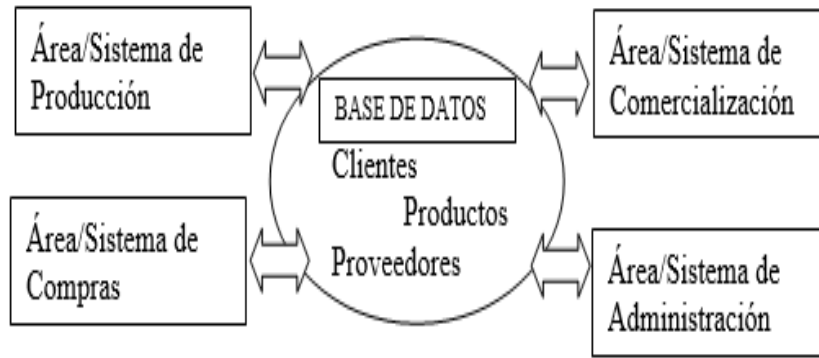
Eliminación de informac.redundante. Originalmente la **informac.se encontraba en varios archivos con la consecuente duplicación.** C/área desarrolla su propio sist. y su propio archivo. Por ej. en el caso del área/sist.de Producción tiene su propio archivo de Productos interesándole los atributos de dimensiones, peso, etc. Al mismo tiempo el área/sist.de Compras tiene su propio archivo de Productos dónde se registraban el precio de adquisición del producto o parte.



Eliminación de informac.inconsistente. Si el sist.estaba desarrollado a través de archivos convencionales, se producía **informac.inconsistente** debido a q distintas áreas tenían distintos archivos (x ej.de Productos).



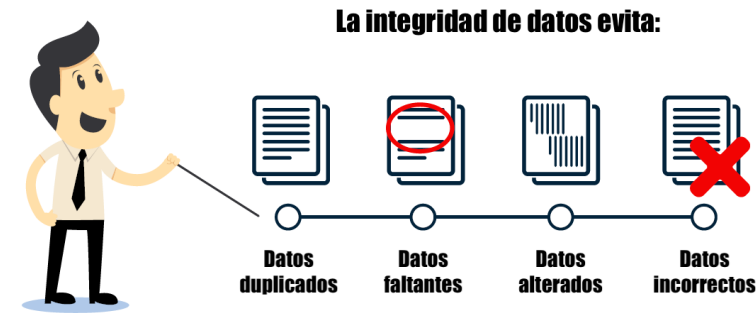
3. Razones para el uso de BD



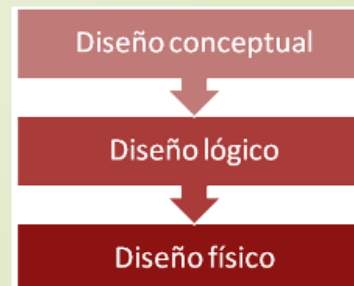
Información compartida. Varios sist.o usuarios pueden utilizar 1 misma entidad. X ej.las áreas de Compras y Producción comparten el archivo de Productos, utilizando la porción de información q necesitan. Compras, el precio unitario y Producción las dimensiones, el peso, etc.

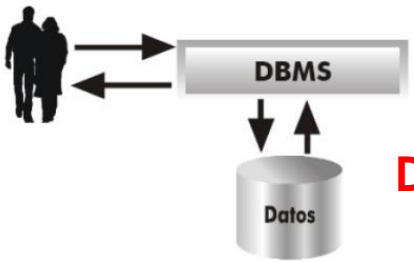


Integridad en la informac. Solo se almacena la informac.correcta y en un solo archivo.



Independencia de datos. Implica **separar los programas de los datos**; es decir, se pueden hacer cambios a la información q contiene la BD o tener acceso a la BD de diferente manera, sin hacer cambios en las aplicaciones o en los programas.





4. El sistema administrador de BD (DBMS)

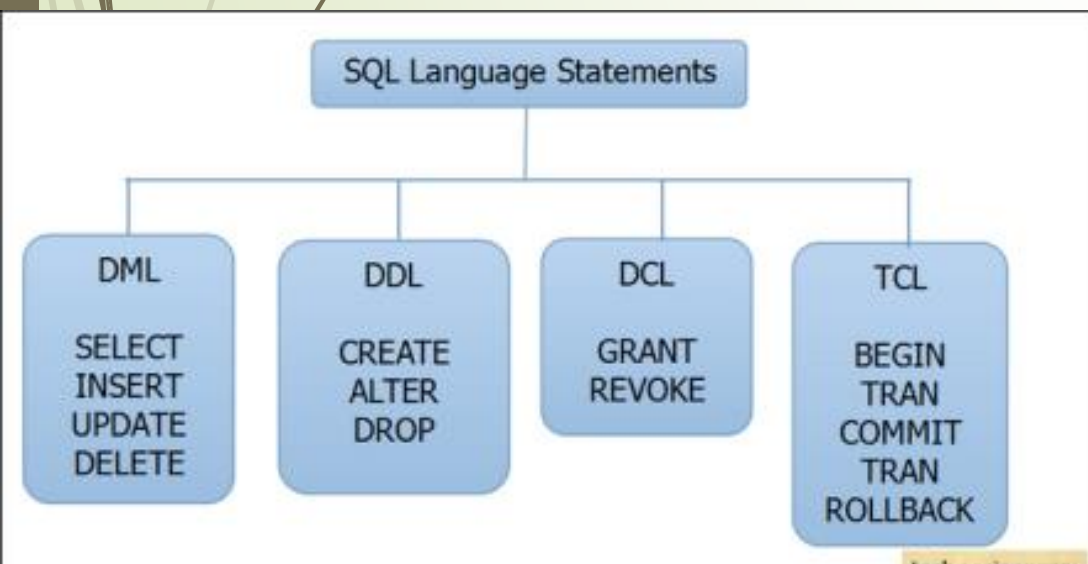
DBMS: conj.de programas q s encargan de manejar la creación y accesos a las BD.



Se compone de un **leng.de consulta o SQL** q a su vez se subdivide en:

DDL o Leng.de definición de datos describe las estructuras de informac. y los programas q se usan p/construir, actualizar e introducir la informac. q contiene 1 BD

DML o Leng.de manipulación de datos escribe programas que crean, actualizan y extraen información de las BD.



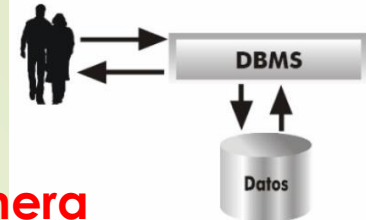
DCL o Leng.de Control de Datos q incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la BD.

TCL o Leng.de Control de Transacciones controlan el procesamiento de transacciones en una BD



4.1 – Propósito DBMS

El propósito general de los sistemas de gestión de BD o DBMS es el de **manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conj. de datos**



4.2 – Objetivos DBMS



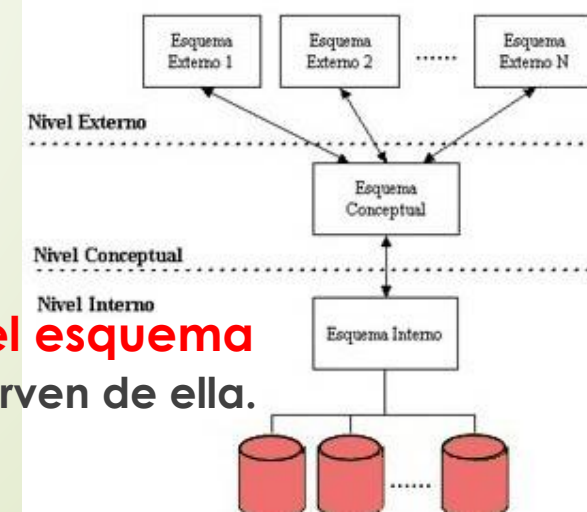
Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: q se sirven de ella.



Abstracción de la informac. Los SGBD **ahorran a los Us. detalles del almacenam. físico de los datos**. Da lo mismo si 1 BD ocupa 1 o cientos de archivos, este hecho se hace transparente al Us, definiendo niveles de abstracción.



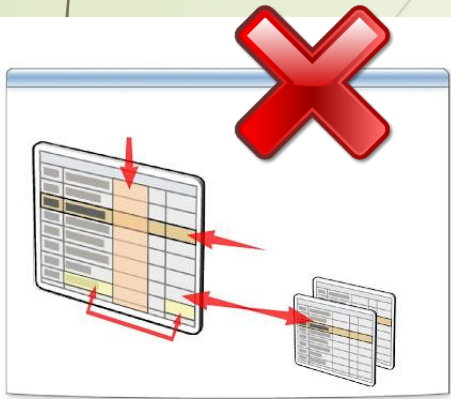
Independencia. La indep. de datos consiste en la **capacidad de modificar el esquema (físico o lógico) de 1 BD** sin tener q realizar cambios en las aplicaciones q se sirven de ella.



4.2 – Objetivos DBMS



Redundancia mínima. Un buen diseño de BD evita la aparición de información redundante. Lo ideal es lograr 1 redundancia nula; pero en algunos casos la complejidad de cálculos hace necesaria la aparición de redundancias.



Consistencia. En los casos en los q no se logra esta redundancia nula, es necesario vigilar q la informac. q aparece repetida s actualice de forma coherente, es decir, q los datos repetidos se actualicen de forma simultánea.



Seguridad. La informac. almacenada en 1 BD puede llegar a tener 1 gran valor. Los SGBD deben garantizar q esta informac. se encuentra asegurada frente a Us. malintencionados, q intenten leer información privilegiada; frente a ataques q deseen manipular o destruir la información; o simplemente ante las torpezas de algún Us. autorizado pero descuidado. Normalmente, los SGBD disponen de un complejo sistema de permisos a usuarios y grupos de usuarios, q permiten otorgar diversas categorías de permisos.



4.2 – Objetivos DBMS

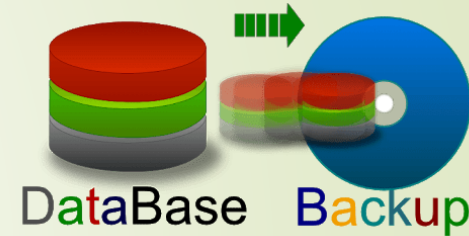
La integridad de datos evita:



Integridad. Adopta las medidas necesarias p/garantizar la validez de los datos almacenados. Trata de proteger los datos ante fallos de HW, datos introducidos por Us. descuidados u otra circunstancia capaz de corromper la informac. almacenada.

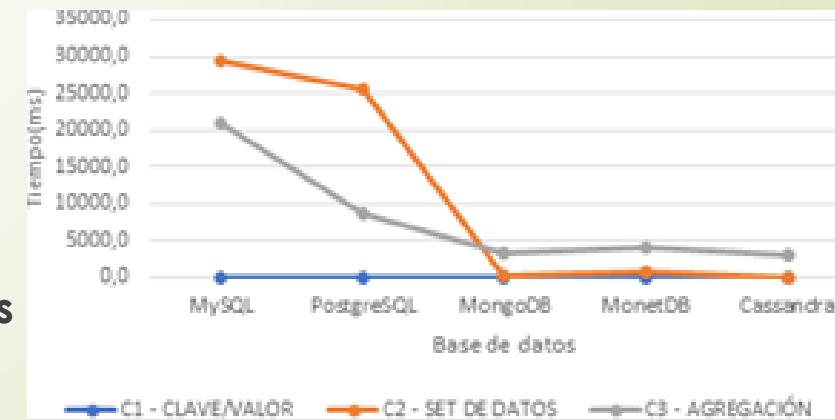


Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar 1 forma eficiente d realizar copias de seguridad d la informac. almacenada en ellos, y d restaurar a partir d estas copias los datos q s hayan perdido.



Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos, lo + habitual es q sean muchas las personas que acceden a 1BD, p/recuperar información o almacenarla. Y es también frecuente q dichos accesos s realicen de forma simultánea. Un SGBD debe controlar este acceso concurrente a la información, q podría derivar en inconsistencias.

Tiempo de respuesta. Es deseable minimizar el tiempo que el SGBD tarda en dar la información solicitada y en almacenar los cambios realizados.





Gran velocidad de respuesta en muy poco tiempo.

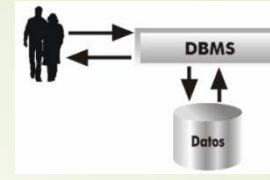
Independencia del tratamiento de información.



No hay duplicidad de información, comprobación de información en el momento de introducir la misma



4.4 – Inconvenientes DBMS



Costo de actualización de HW y SW elevados.

Costo (salario) del administrador de la BD es importante.

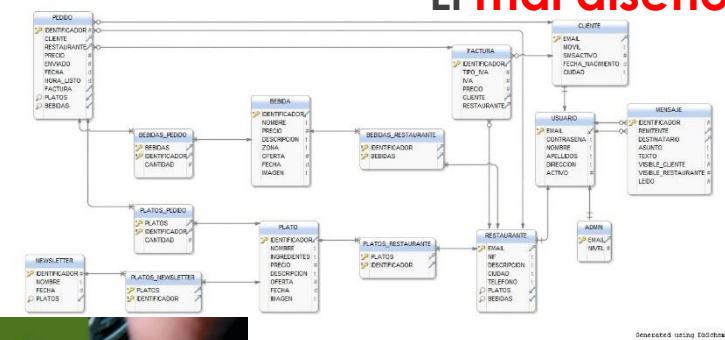
El mal diseño de 1 BD puede originar problemas a futuro.

Una mala capacitación de Us. puede originar inconven.

Si no se encuentra un manual del Sist. no se podrán efectuar relaciones con facilidad.

Generan campos vacíos en exceso.

El mal diseño de seguridad genera problemas en la información de una BD.



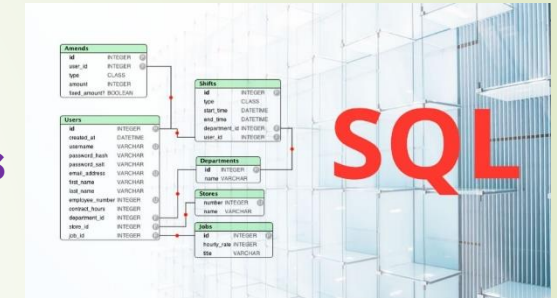
show_id	type	title	director	cast	country	date_ad...	release_...	rating
81145628	Movie	Norm of L...	Richard ...	Alan Mar...	United St...	Septemb...	2019	TV-PG
80117401	Movie	Jandino: ...		Jandino ...	United Ki...	Septemb...	2016	TV-MA
70234439	TV Show	Transfor...		Peter Cu...	United St...	Septemb...	2013	TV-Y7-FV
80058654	TV Show	Transfor...		Will Frie...	United St...	Septemb...	2016	TV-Y7
80125979	Movie		?	?	?	?	?	?
80163890	TV Show	Apaches		Alberto A...	Spain	Septemb...	2016	TV-MA
70304989	Movie	Automata	Gabe Ibã...	Antonio ...	Bulgaria,...	Septemb...	2014	R
80164077	Movie	Fabrizio	Rodrigo ...	Fabrizio ...	Chile	Septemb...	2017	TV-MA
80117902	TV Show	Fire Cha...			United St...	Septemb...	2017	TV-MA



5. Administrador de la BD (DBA)

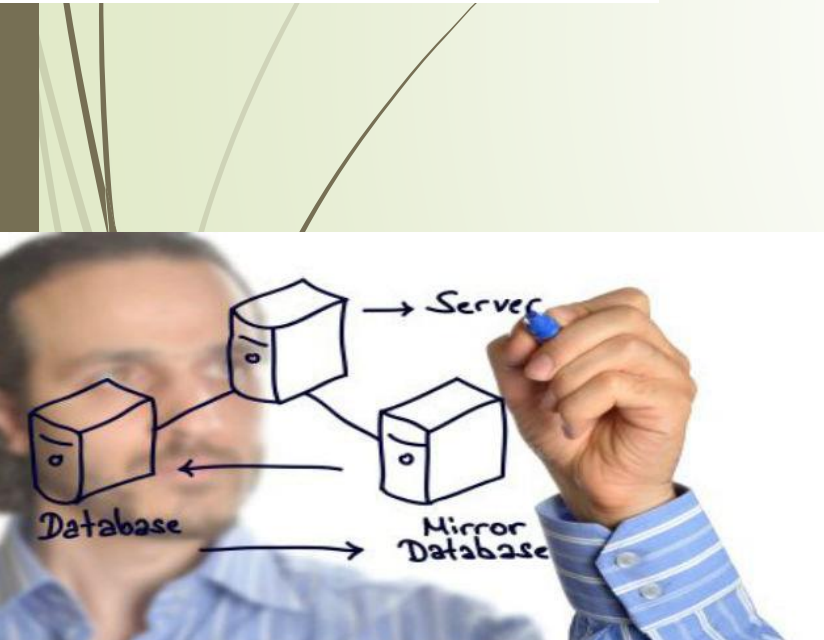
Es la persona encargada de definir y controlar las BD corporativas, además proporciona asesoría a los Us. y ejecutivos que la requieran.

El diseño lógico y físico de las BD a pesar de no ser obligaciones de un administrador de BD, es a veces parte del trabajo. Esas funciones por lo general están asignadas a los analistas de BD o a los diseñadores de BD.



Deberes del DBA

Dependen de la descripción del puesto, corporación y políticas de Tecnologías de Información (TI). Por lo general **incluye recuperación de desastres (respaldos y pruebas de respaldos), análisis de desempeño y optimización, y algo de asistencia en el diseño de la BD.**



Deberes del DBA



Recuperabilidad: o “recuperación de desastres” significa q, si se da algún error en los datos, hay un bug de programa o de HW, el DBA puede **traer de vuelta la BD al tiempo y estado en que se encontraba en estado consistente antes de que el daño se causara**. Consta de respaldos y pruebas de recuperación. Las actividades de recuperación incluyen respaldos de la BD y almacenar esos respaldos de manera q se minimice el riesgo de daño o pérdida de los mismos, tales como hacer diversas copias en medios de almacenamiento removibles y **almacenarlos fuera del área** en caso de desastre. La recuperación es 1de las tareas más importantes de los DBA's.

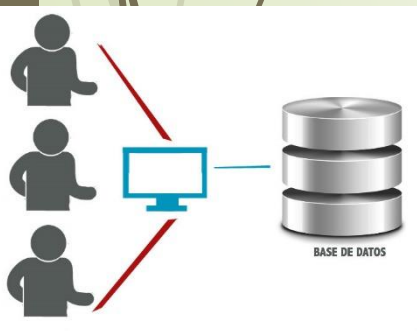


Desarrollo/Soporte a pruebas: Las actividades de soporte incluyen la **recolección de datos de producción p/llevar a cabo pruebas** con ellos; consultar a los programadores respecto al desempeño; y hacer cambios a los diseños de tablas de manera q se puedan proporcionar nuevos tipos de almacenamientos para las funciones de los programas

Deberes del DBA



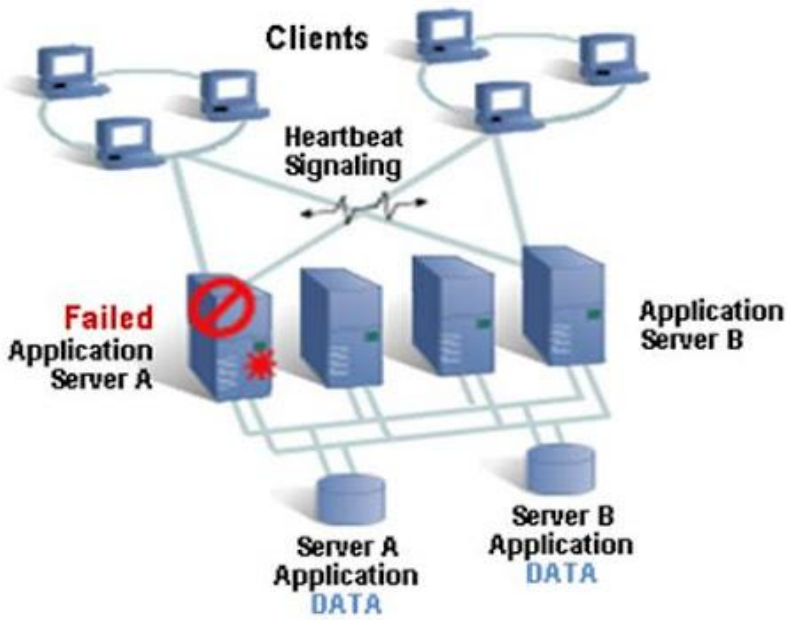
Integridad: Significa q la BD ó los programas q generaron su contenido, incorporen **métodos q aseguren q el contenido de los datos del sist.no se rompan así como las reglas del negocio**. X ej., un distribuidor puede tener 1 regla la cual permita q solo los clientes individuales puedan solicitar órdenes; a su vez c/orden identifique a 1 y solo 1 proveedor; en el proceso de inserción de 1 nueva orden a la BD, esta a su vez tendría que cerciorarse de q el cliente identificado existen en su tabla p/q la orden pueda darse. Los DBMS relacionales hacen cumplir este tipo de reglas del negocio con limitantes, las cuales pueden ser configuradas implícitamente a través de consultas.



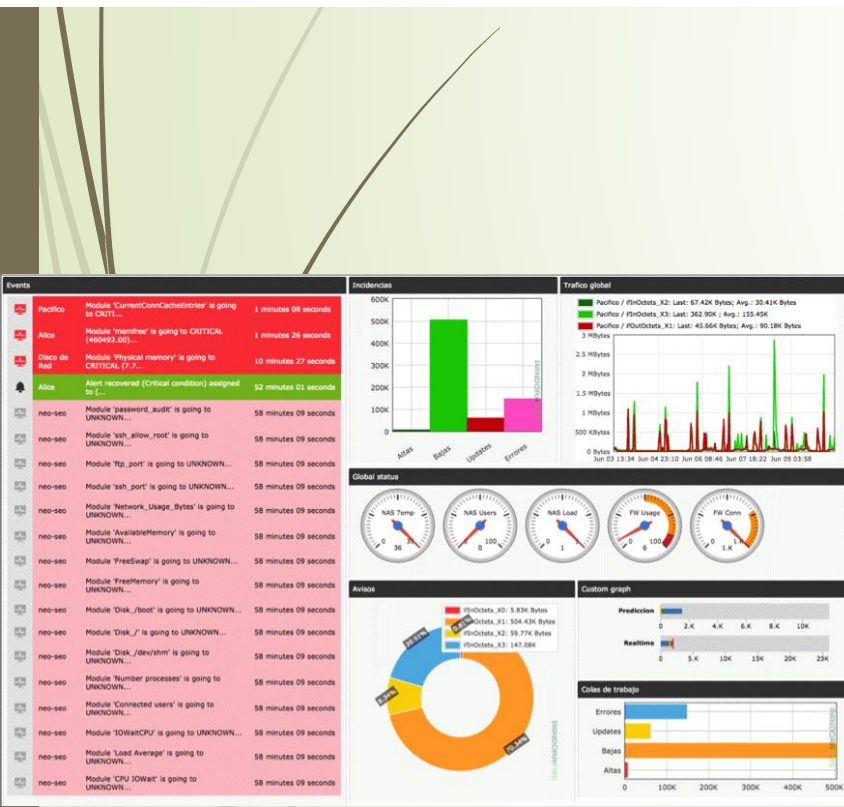
Seguridad: Es la capacidad de los usuarios p/**acceder y cambiar los datos de acuerdo a las políticas del negocio**, así como, las decisiones de los encargados. Al igual que otros metadatos, 1 DBMS relacional maneja la seguridad en forma de tablas. Estas tablas son las "llaves del reino" por lo cual se deben proteger de posibles intrusos.



Deberes del DBA



Disponibilidad o Alta disponibilidad: significa que **los Us. autorizados tengan acceso a los datos cuando lo necesiten** p/atender a las necesidades del negocio. De manera incremental los negocios han ido requiriendo que su información esté disponible todo el tiempo (7x24", o siete días a la semana, 24 horas del día). La industria de TI ha respondido a estas necesidades con redundancia de red y HW p/incrementar las capacidades administrativas en línea.



Rendimiento: significa que **la BD no cause tiempos de respuesta poco razonables**. En sist. muy complejos cliente/servidor y de tres capas, la BD es solo uno de los elementos q determinan la experiencia de los Us. en línea y los programas desatendidos. El rendimiento es 1 de las mayores motivaciones de los DBA p/coordinarse con los especialistas de otras áreas del sist. fuera de las líneas burocráticas tradicionales.

6. Arquitect. de los Sist. de BD o Niveles de 1 DBMS

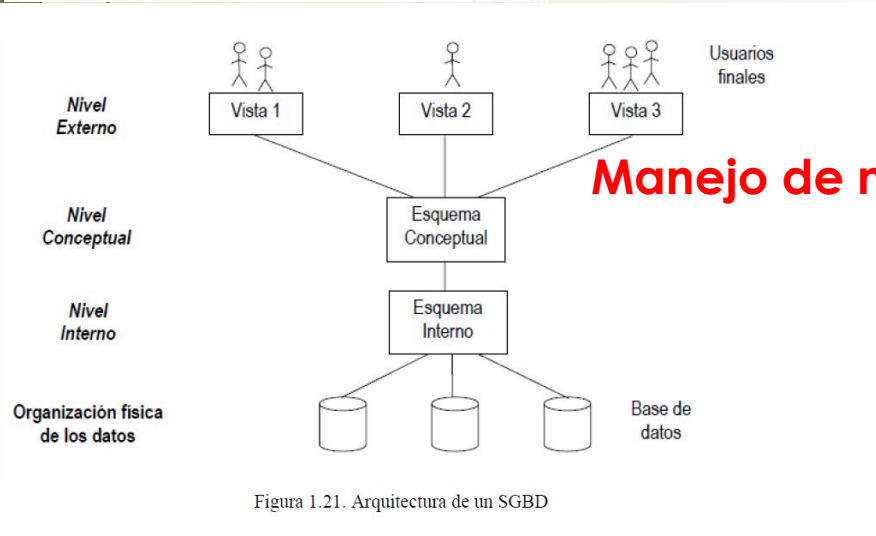
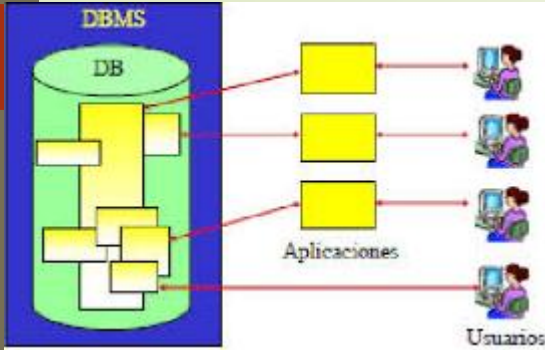
Diseño conceptual

Diseño lógico

Diseño físico

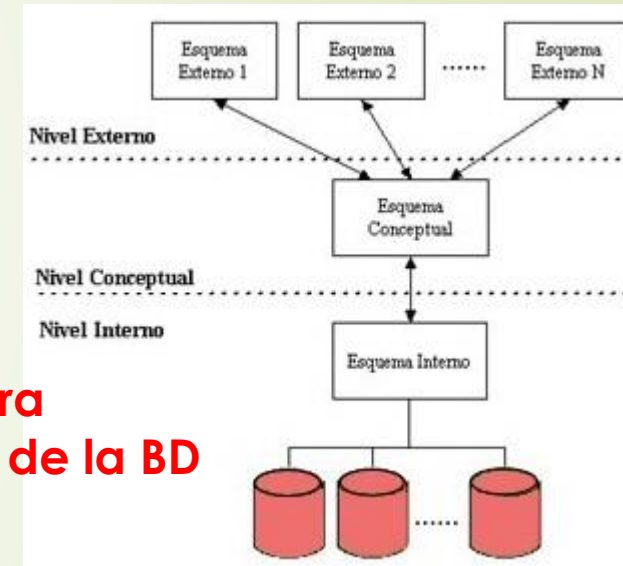
Características inherentes de los **DBMS**:

Separación entre programas de aplicación y datos.



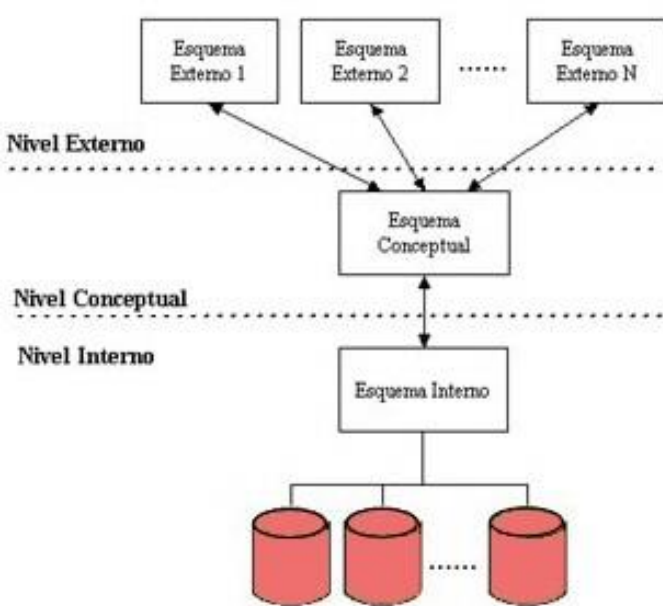
Manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios

El uso de un **catálogo** para almacenar el esquema de la BD



En 1975, el comité ANSI-SPARC propuso una archit.de 3 niveles p/los Sist.de BD, q resulta muy útil a la hora d conseguir estas 3 características. El obj.de la archit.de 3 niveles es el d separar los programas d aplicación d la BD física. En esta archit., el esquema de 1 BD se define en **tres niveles de abstracción distintos**:

6. Arquitect. de los Sist. de BD o Niveles de 1 DBMS



1. Nivel externo: describe esquemas externos o vistas d Us. C/esquema externo describe la parte d la BD q interesa a 1 grupo d Us. determinados y oculta a ese grupo el resto de la BD. Puede usar 1 modelo conceptual o 1 mod. lógico p/ especificar los esq. Son partes del esq. conceptual. El nivel conceptual presenta toda la BD, mientras q los Us. x lo gral. sólo tienen acceso a porciones de ella. Ej.: empleado q no tiene acceso al sueldo de sus compañeros. El esq. asociado a éste nivel es el Esq. de Visión.

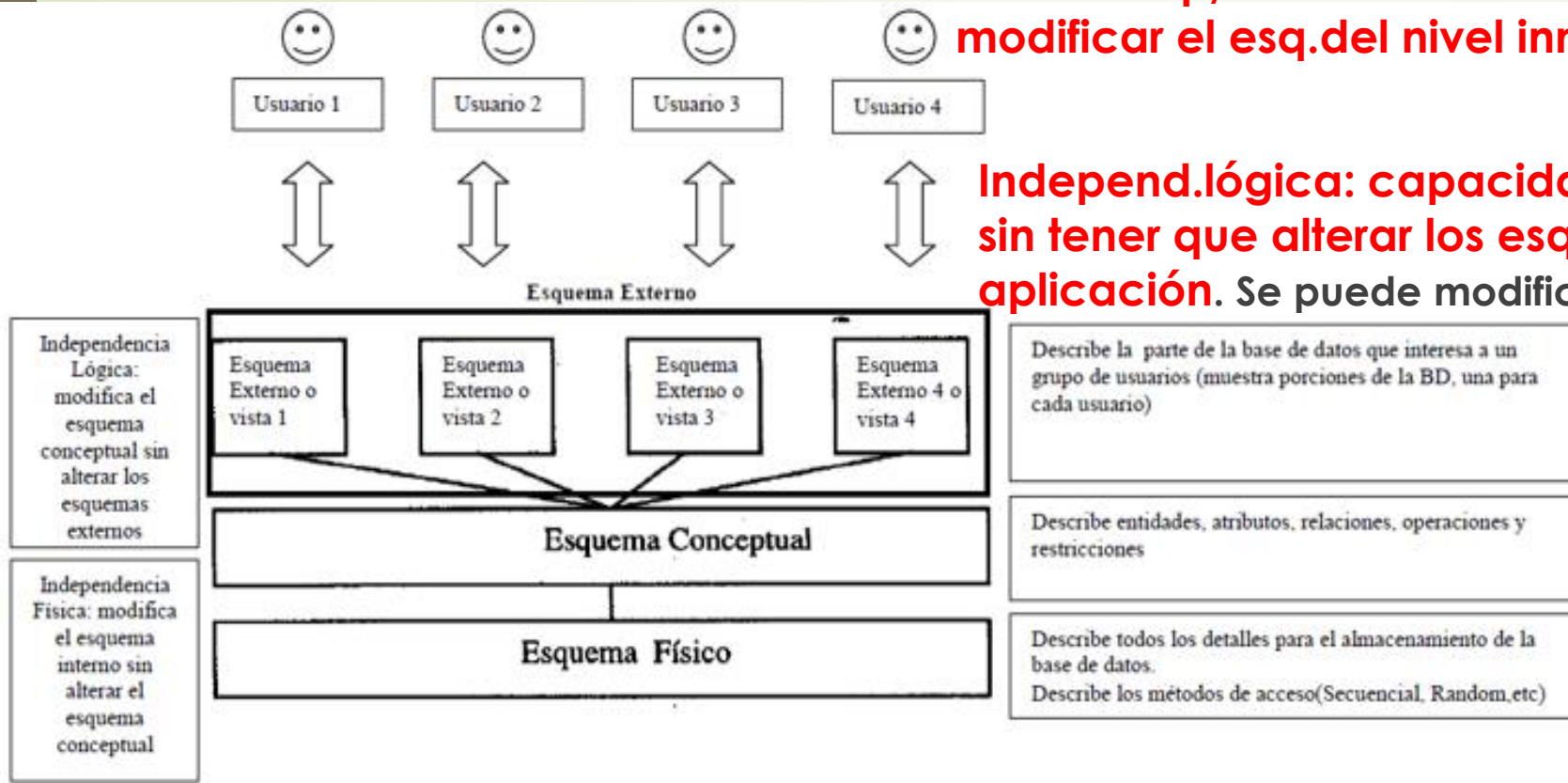
2. Nivel conceptual: describe la **estruct.** de toda la BD p/ una comunidad de Us. mediante un **esq. conceptual.**, el cual oculta detalles d las estruct. d almacenamiento y se concentra en **describir entidades, atributos, relaciones, operaciones de Us. y restricciones.** En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o lógico p/ especificar el esq. Es el correspondiente a 1 visión de la BD desde el punto de vista del mundo real.

3. Nivel interno o físico: describe la **estruct. física de la BD** mediante un esq. interno, el q s especifica mediante un modelo físico y describe los detalles p/ el almacenamiento de la BD, así como métodos de acceso. **Es el nivel real de los datos almacenados.** Este nivel es usado x muy pocas personas q deben estar calificadas y lleva asociada 1 represent. de los datos o Esq. Físico.

Los 3 esq. son descripciones de los mismos datos pero con distintos niveles de abstracción. Los únicos datos q existen realmente están a nivel físico, almacenados en 1 dispositivo (disco).

6.1 Independencia de Datos

Habilidad p/modificar el esq.en un nivel del sist.sin tener que modificar el esq.del nivel inmediato superior. Tipos:



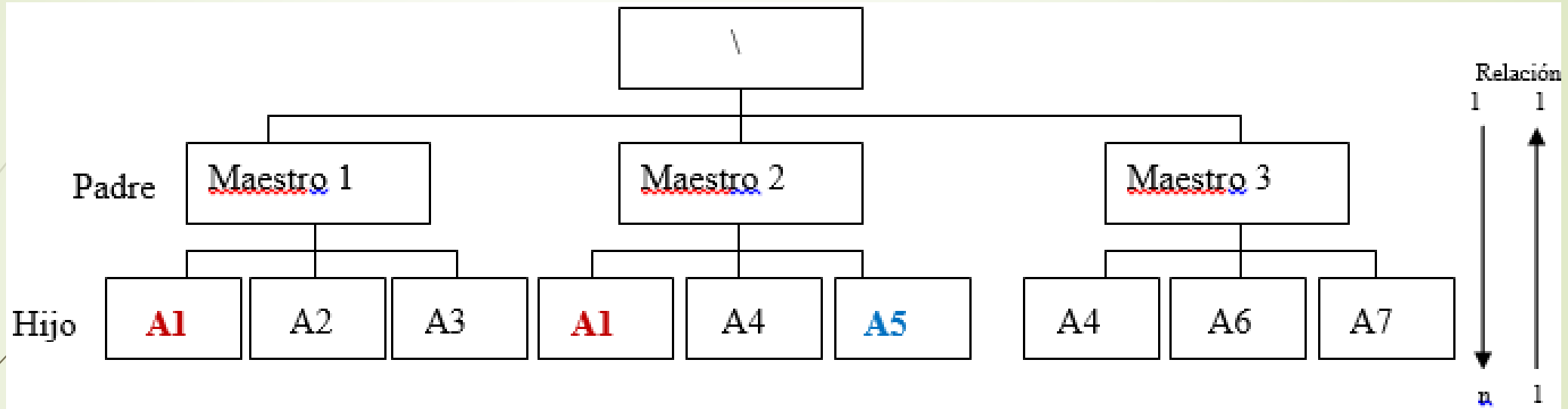
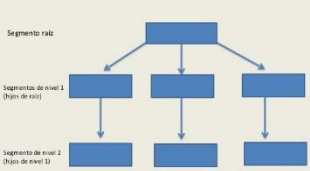
Independencia lógica: capacidad de modificar el esq.conceptual sin tener que alterar los esq. externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el esq.conceptual para ampliar la BD o p/reducirla. Si, x ej., se reduce la BD eliminando una entidad, los esq. externos q no se refieran a ella no deben verse afectados.

Independencia física: capacidad de modificar el esq.interno sin tener que alterar el esq.conceptual (o los externos). X ej., puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos. Dado que la independ.física se refiere sólo a la separación entre las aplicaciones y las estruct.físicas de almacenamiento, es + fácil de conseguir que la independ.lógica.

7. Alternativas disponibles para el diseño de BD

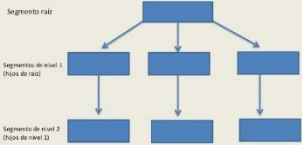
7.a Modelo Jerárquico

MODELO JERÁRQUICO



Se esquematiza la información a través de representaciones jerárquicas o relaciones de padre/hijo, de manera similar a la estruct.de1 árbol. El mod.jerárquico puede representar dos tipos de relaciones entre los datos: relaciones de 1 a 1 y relaciones de 1 a muchos.

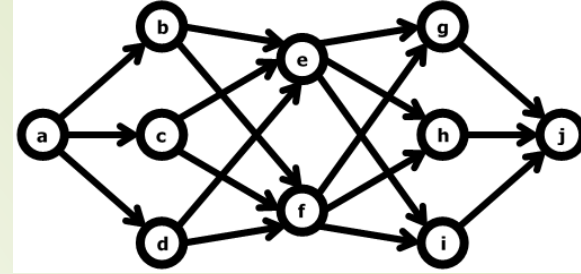
En el 1er.caso se dice q existe 1 relación de 1 a 1 si el padre de la estruct.de información tiene 1 solo hijo y viceversa, si el hijo tiene solamente 1 padre. En el 2do.caso se dice q la relación es de 1 a muchos si el padre tiene + de un hijo, aunq c/hijo tenga un solo padre.



7.a Modelo Jerárquico: inconvenientes

- ❑ Si un maestro tiene varios alumnos y un alumno también tiene varios maestros, 1 p/c/clase, en un modelo jerárquico, donde el padre es el maestro y el alumno es el hijo, **la información del alumno tendrá q duplicarse p/c/uno de los maestros.**
- ❑ Si se desea dar de baja a un padre, esto necesariamente implicará dar de baja a todos y c/u de los hijos que dependen de este padre.
- ❑ En este modelo **solo se pueden representar relaciones 1:M**, por lo q presenta varios inconvenientes:
 - ❑ No se admiten relaciones N:M
 - ❑ Un segmento hijo no puede tener más de un padre
 - ❑ No se permiten más de una relación entre dos segmentos
 - ❑ Para acceder a cualquier segmento es necesario comenzar por el segmento raíz
 - ❑ El árbol se debe de recorrer en el orden designado

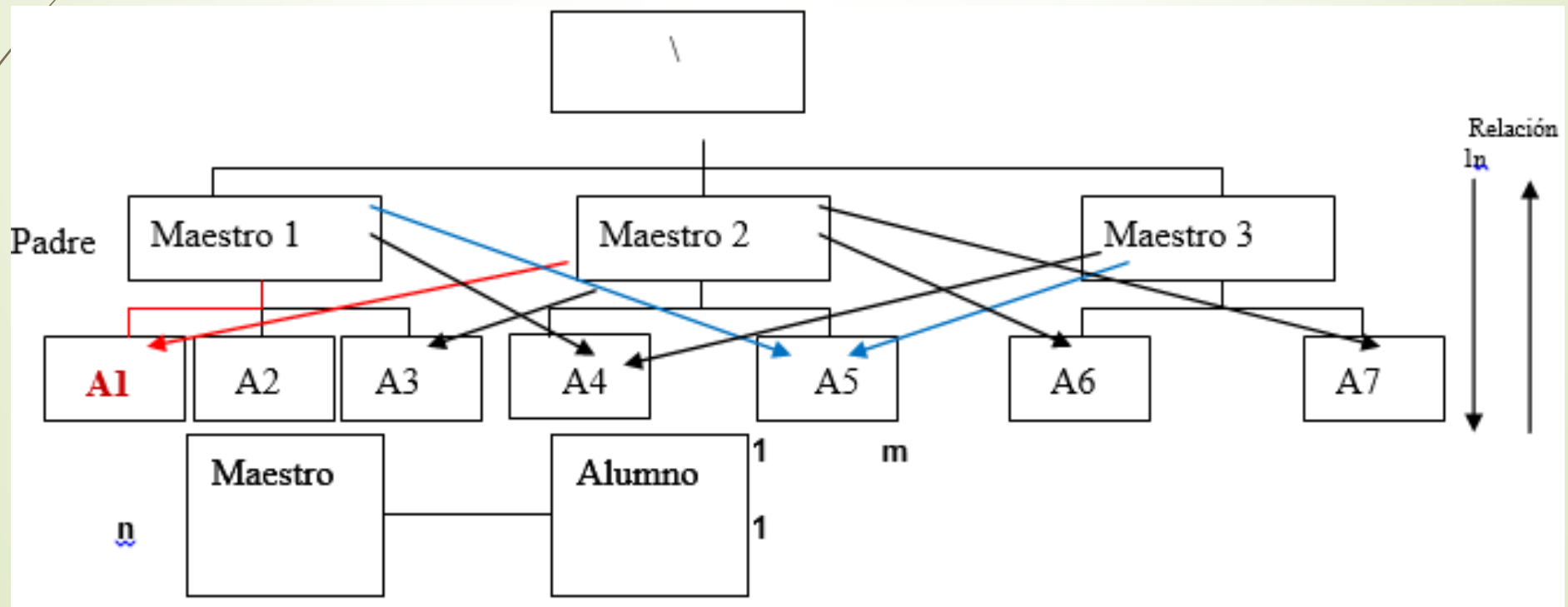
7.b Modelo de Red



Se permite que un mismo nodo tenga varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). Permite relaciones M:N.

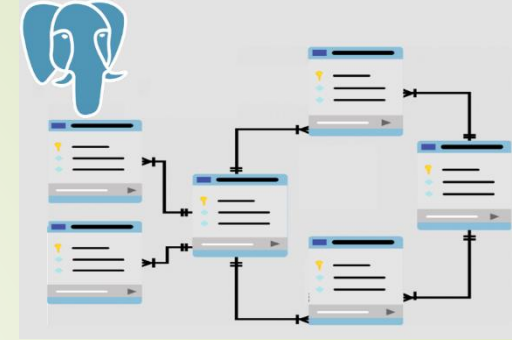
Evita la redundancia en la información, a través de la **incorporación de un tipo de registro denominado conector** (calificaciones de los alumnos con c/maestro).

La **dificultad surge al manejar las conexiones o enlaces entre los registros y sus correspondientes registros conectores.**



7.c Modelo Relacional

+ utilizado en la actualidad p/modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente (1970 Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José, California).

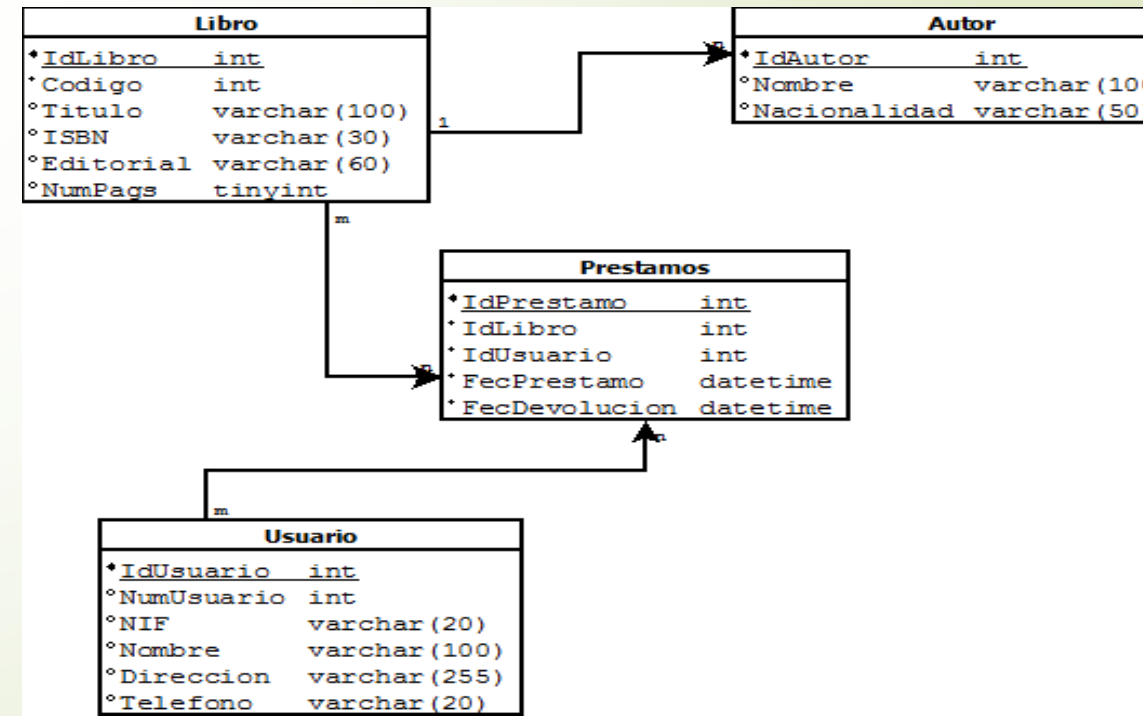


Usa "relaciones" q podrían considerarse en forma lógica como conj.de datos llamados "tuplas", se definen tablas compuesta x registros (filas de 1 tabla), q representan las tuplas, y campos (las columnas d 1 tabla).

El leng.más habitual p/construir las Consultas a BD relacionales es **SQL**, un estándar implementado x los principales motores o SGBDR.



Durante su diseño, 1 BD relacional pasa x un proceso al q se lo conoce como **NORMALIZACION** de 1BD.



7.d Modelo de BD Orient.a Objetos

Trata de almacenar en la BD objetos completos (estado y comportamiento). Los Us.pueden definir operac.sobre los datos como parte de la definición d la BD.

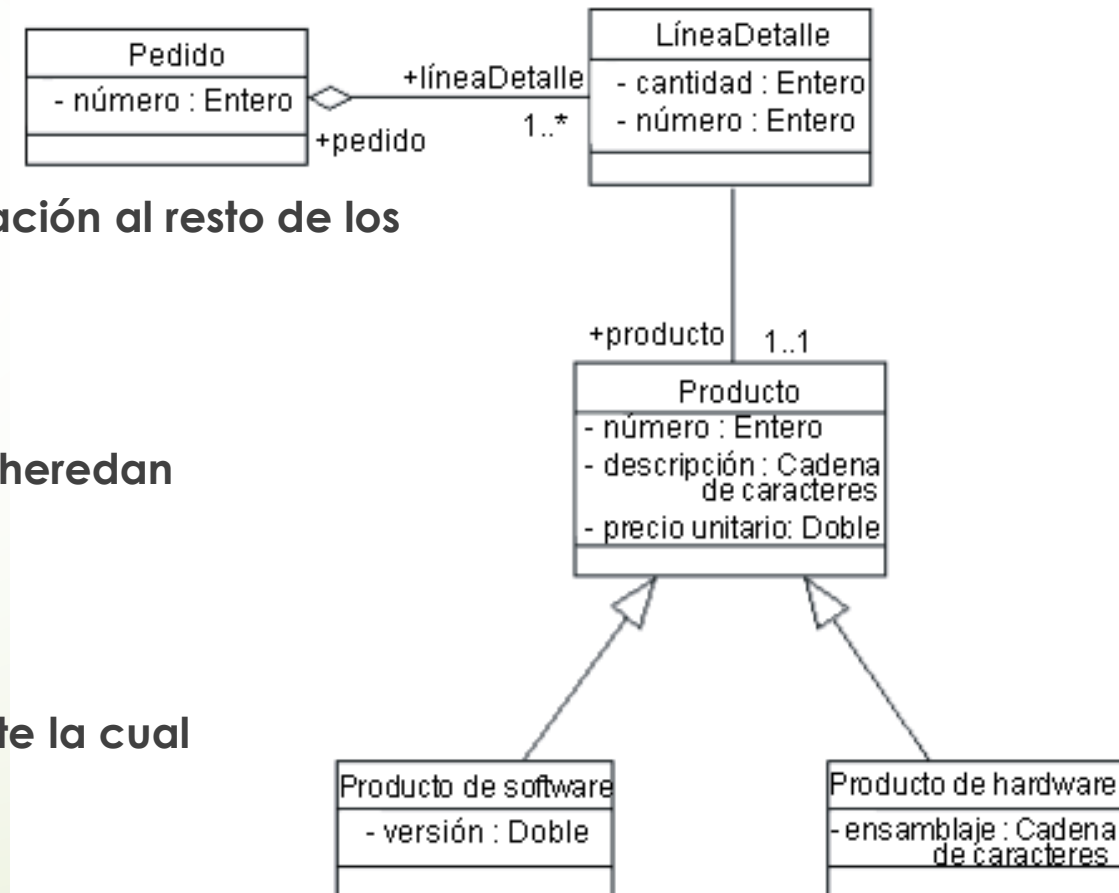
1BD Orient.a Obj.incorpora conceptos del Parad.de Obj.

Modelo orientado a objetos		Modelo relacional
Clase	←	Relación
Objeto	←	Tupla
Variable	←	Atributo
Método	←	Procedimiento almacenado
		Diferencia

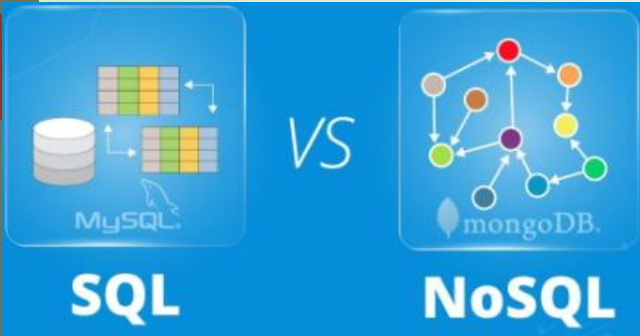
- **Encapsulamiento:** Propiedad q permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.

- **Herencia:** Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases.

- **Polimorfismo:** Propiedad de 1 operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos.



7.e Modelo de BD Documentales o NoSQL



Está constituida por 1 conj.de programas que almacenan, recuperan y gestionan datos de documentos o datos de algún modo estructurados.



A diferencia de las BD Relacionales, estas BD están diseñadas alrededor de una noción abstracta de "Documento".

En las codificaciones usadas en la actualidad se encuentran XML, YAML, JSON y BSON, así como formatos binarios como **PDF** y documentos Microsoft Office (MS Word, Excel y demás).

Los documentos dentro de una BD orientada a documentos son similar, a registros, tuplas o filas en una base de datos relacional pero menos rígidos. No se les requiere ajustarse a un esquema estándar ni tener todos las mismas secciones, atributos, claves o cosas por el estilo



Bases de datos NoSQL
MongoDB

7.f Modelo de BD Deductivas

Es un sist.de BD con la diferencia q permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos q s almacenan en la BD.

Hechos = {tuplas de relaciones}
(conocimiento explícito)

Hechos

Reglas = {reglas deductivas}
(conocimiento implícito)

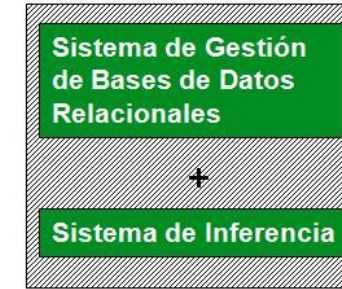
Reglas

Sistema
de inferencia

Información
derivada



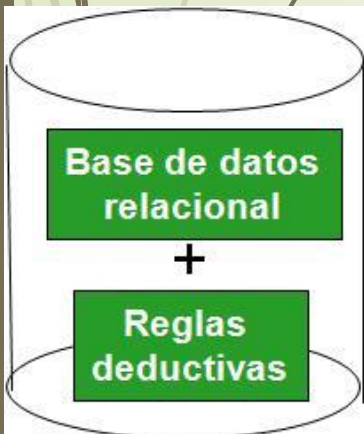
Base de datos
deductiva



Sistema de gestión
de bases de
datos deductivas



Usuario



Base de datos
deductiva

Base de datos
relacional



Conocimiento explícito

Reglas
deductivas

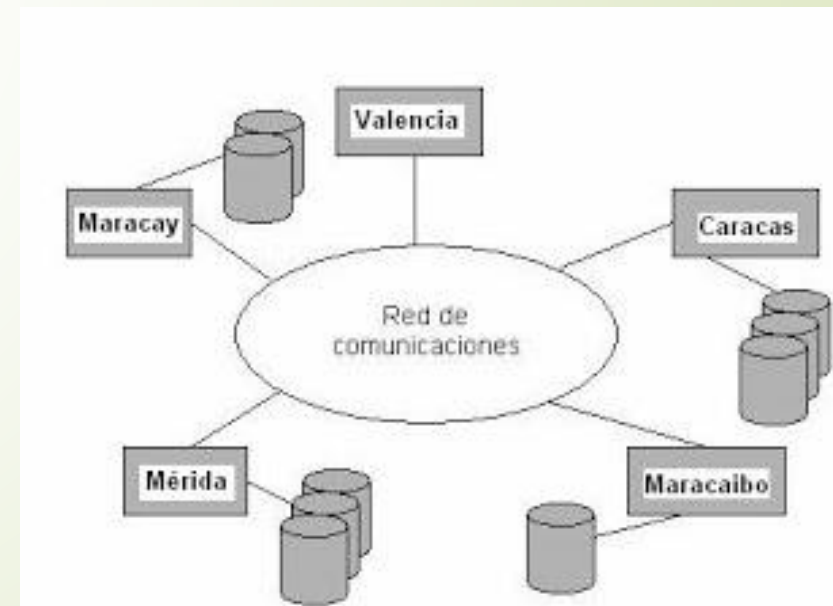
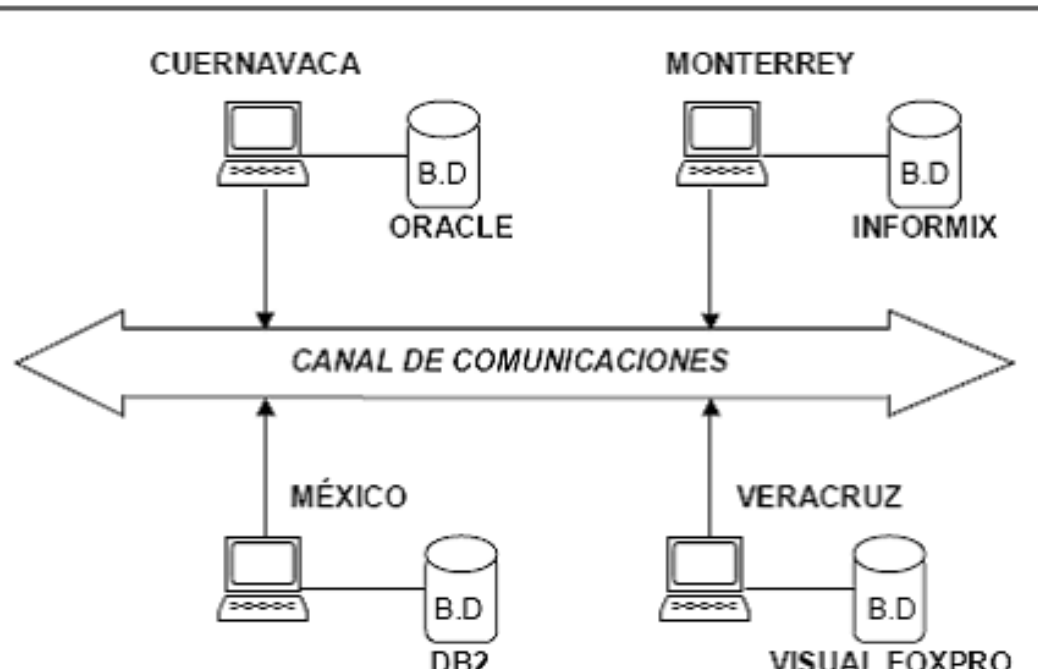


Conocimiento implícito

También las BD Deductivas son llamadas BD lógicas, a raíz d q s basan en lógica matemática.

7.g Modelo de BD Distribuidas

Son BD que no están almacenadas totalmente en un solo lugar físico, (esta segmentada) y se comunican x medio de enlaces de comunicaciones a través de una red de computadoras distribuidas geográficamente. Surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les da la capacidad de unir las BD de c/localidad y acceder así a distintas universidades, sucursales de empresas, etc.



Bibliografía



- CJ-Date. “Introducción a los sistemas de bases de datos”. 7ma Ed. 2.001.
- Ramez Elmasri y Shamkant Navathe. “Sistemas de Bases de Datos (Conceptos Fundamentales)”. 2da Edición. 2.007.
- Ramez Elmasri y Shamkant Navathe. “Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos - 5ta Ed.”
- Silverschatz & Korth & Sudarshan. “Fundamentos de Base de Datos”. 4ta Ed. 2.007.